

Agenda

- Objetivo da disciplina
- Critérios de avaliação

Semana 1 - Conceitos introdutórios

- Revisão: Produto de Software e Metodologia Ágil
- Atividade prática em sala de aula

Objetivo da disciplina

- Introduzir o aluno ao planejamento e à especificação de projetos de software com metodologias ágeis, servindo de base para a etapa de implementação.



Critérios de avaliação

Duas notas de Avaliações Parciais (APs), sendo que cada AP pode ser constituída por notas de atividades e/ou prova definidas pelo professor no Plano de Aula.

$$\text{Nota Final} = 30\% * \text{AP} + 30\% * \text{MPAI} + 40\% * \text{PROVA}$$

SE (Nota Final $\geq 6,0$ e Frequência $\geq 75\%$) ENTÃO

Aprovado

SENÃO

Reprovado

Em que:

- **AP (Avaliação Parcial):**
- **PAI = Programa de Aprendizagem interdisciplinar.**
- **MPAI = Média do PAI.**
- **Prova = Avaliação Semestral.**

O aluno tem direito a uma Prova Substitutiva sobre todo o conteúdo da disciplina a fim de substituir a Prova Semestral. A nota da Prova Substitutiva somente será utilizada se for maior do que a nota da Prova.

Se turma tem a avaliação PAI (a partir do 3º semestre)

Nota Final = 30% * MAP + 30% * MPAI + 40% * PROVA

SE (Nota Final $\geq 6,0$ e Frequência $\geq 75\%$) ENTÃO Aprovado

SENÃO Reprovado

Se turma tem a avaliação PAI (2º semestre)

Nota Final = 40% * MAP + 20% * MPAI + 40% * PROVA

SE (Nota Final $\geq 6,0$ e Frequência $\geq 75\%$) ENTÃO Aprovado

SENÃO Reprovado

Se turma não tem a avaliação PAI (normalmente só 1º Semestre)

Nota Final = 50% * MAP + 50% * PROVA

SE (Nota Final $\geq 6,0$ e Frequência $\geq 75\%$) ENTÃO Aprovado

SENÃO Reprovado



Software Product Analysis Specification

Semana 1 - Conceitos introdutórios

Agenda da aula

- Produto de Software
 - Diferença entre software, sistema e produto de software
 - Importância da análise e especificação antes do desenvolvimento
- Metodologia Ágil
 - Manifesto Ágil (valores e princípios)
- Atividade Prática de cada conteúdo

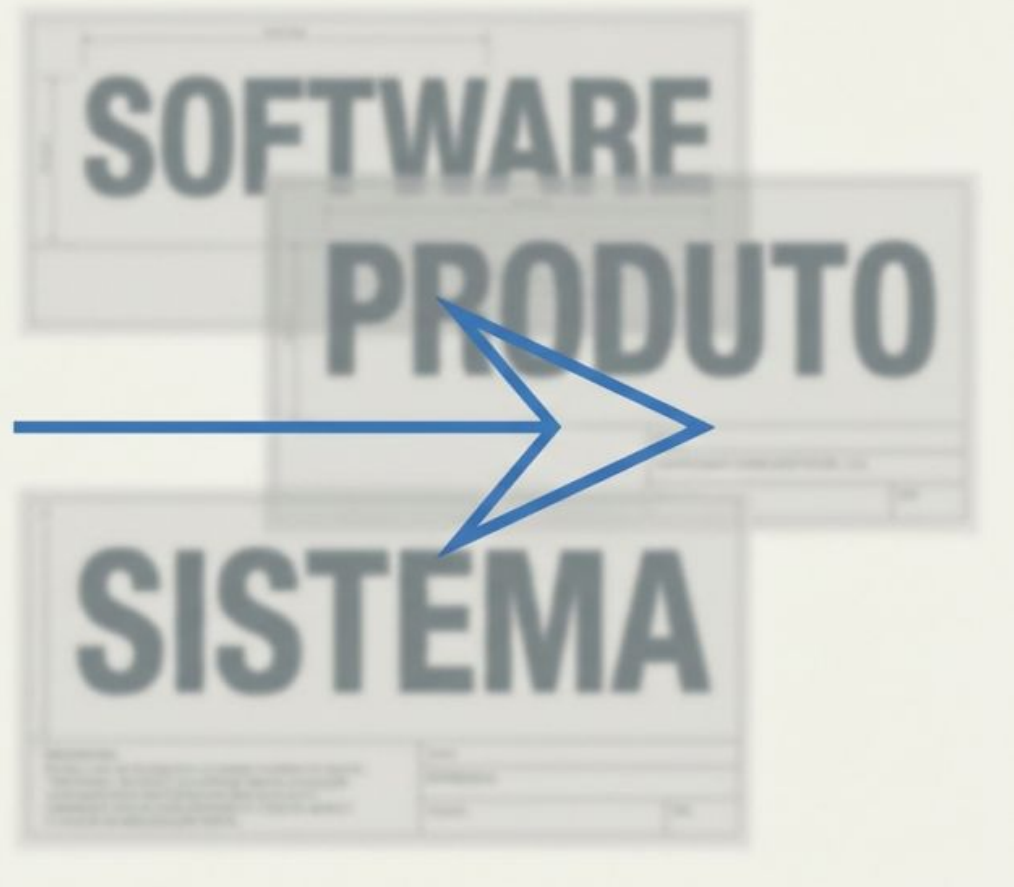
Diferença entre software, sistema e produto de software



Precisão na linguagem define a qualidade da entrega

No dia a dia da tecnologia, é comum ouvirmos os termos “software”, “produto” e “sistema” sendo utilizados como sinônimos. No entanto, distinguir essas camadas é crucial para entender o ciclo de vida e o valor de uma solução digital.

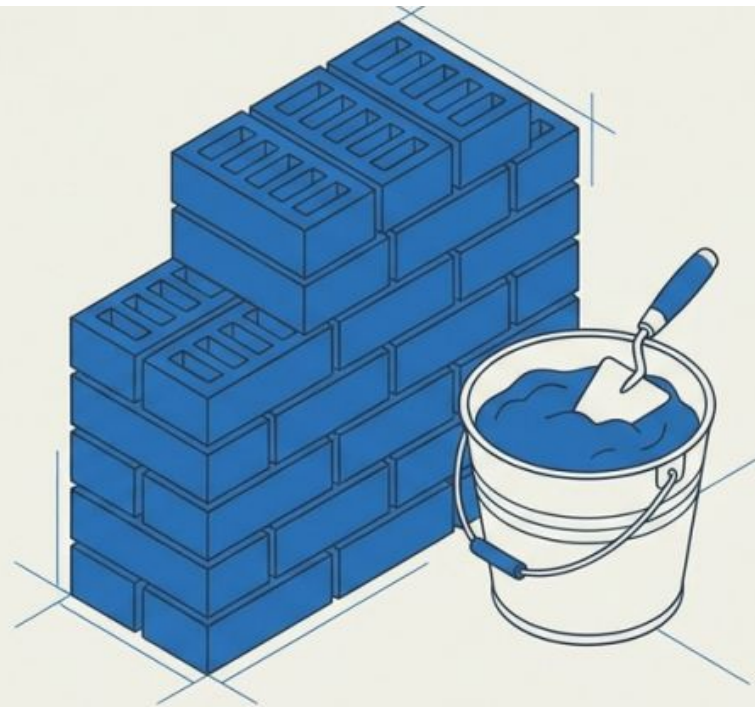
Vamos decompor essa hierarquia do micro (o código) ao macro (o ambiente).



Software: A Matéria-Prima Digital

É o conjunto fundamental de programas, códigos, algoritmos e dados. Sua função primária é instruir o computador a executar tarefas determinadas.

- Códigos
- Algoritmos
- Dados
- Instruções



Assim como tijolos e cimento são a base da construção, o software é a lógica pura.

A Execução Funcional

Quando olhamos apenas para o software, estamos observando a capacidade técnica de execução. O foco aqui é a instrução dada à máquina.



Um Aplicativo

Uma ferramenta isolada para uma tarefa.



Um Site

Uma coleção de códigos para exibição de informação.



Controle de Estoque

Lógica para gerenciamento de entradas e saídas.

Produto de Software: A Solução Empacotada

É um software que recebeu uma camada de estratégia. Ele é desenvolvido com uma finalidade comercial ou institucional clara, pensado para atender um mercado ou público específico.

De “Código funcional”
para “Solução de
Mercado”.

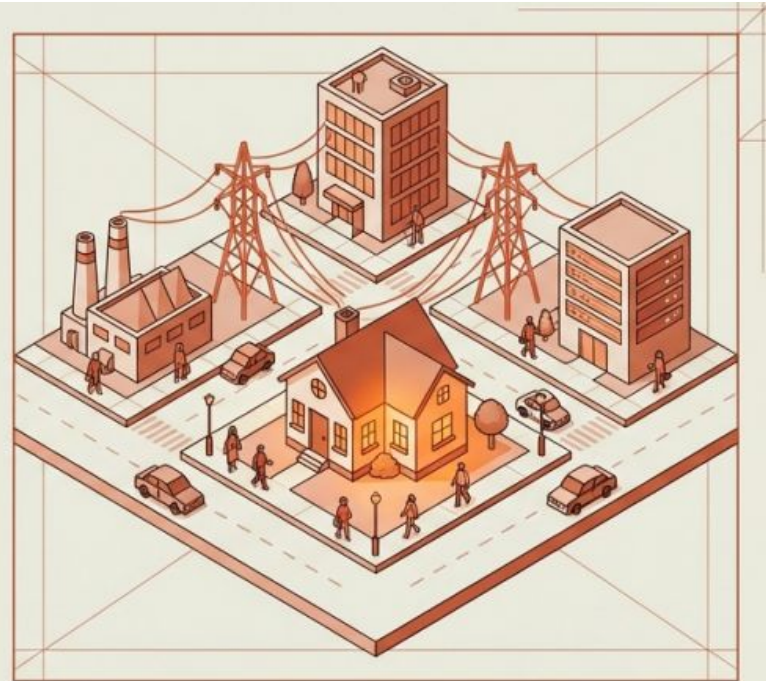


O software se torna uma casa habitável,
com propósito definido e valor de mercado.

Sistema: O Ecossistema Completo

É o conceito mais amplo da hierarquia. O sistema não vive apenas no computador; ele vive no mundo real.

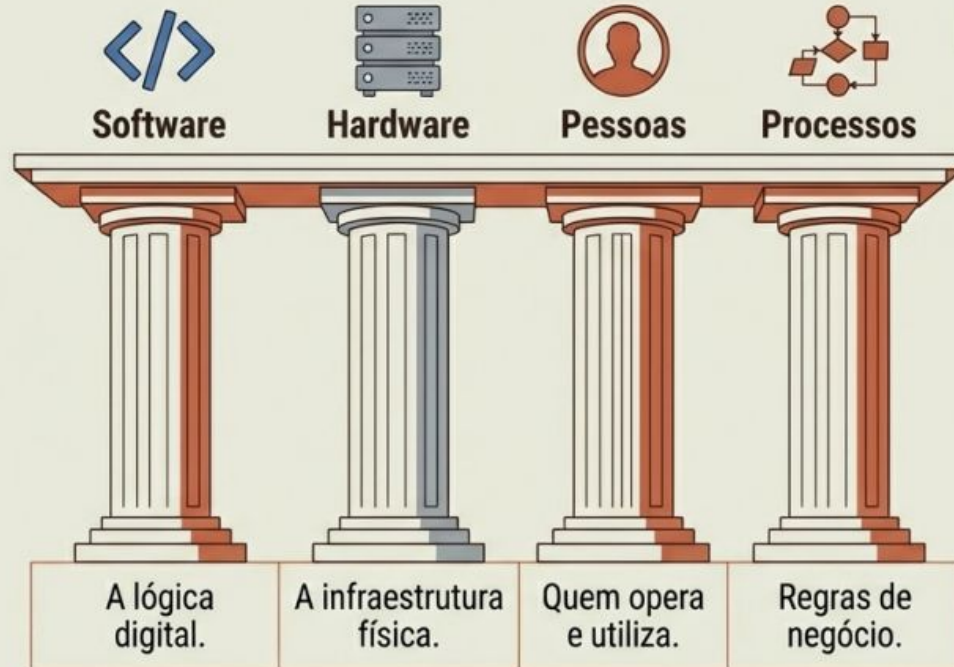
**Sistema = Software +
+ Hardware + Pessoas
+ Processos**



A casa (produto) agora faz parte de um bairro, interagindo com infraestrutura, leis e habitantes.

Os Quatro Pilares da Interação

Um sistema interage para alcançar um objetivo comum através da união de quatro forças:



Estudo de Caso: Matrícula Universitária

Como um objetivo comum une componentes distintos.



Software:
O portal do aluno



Pessoas:
Alunos e Secretaria



Hardware: Servidores da universidade



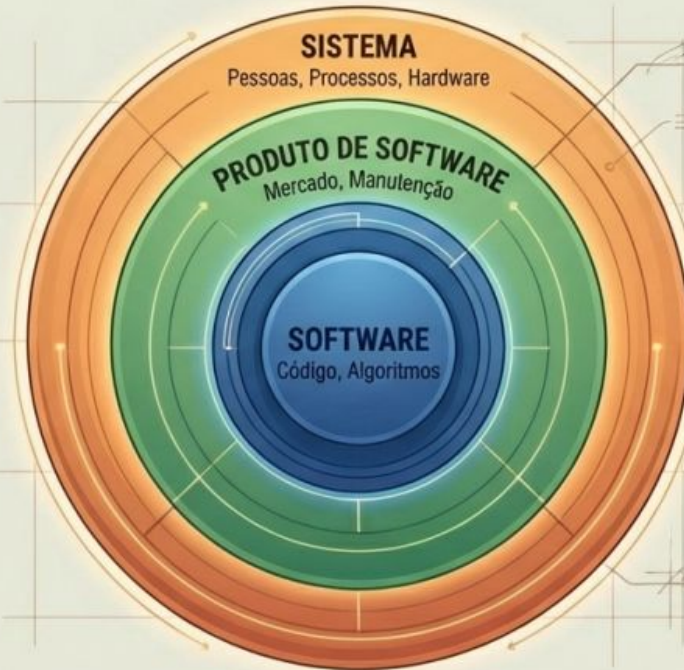
Processos: Prazos e Regras Acadêmicas



O 'sistema' falha se qualquer um destes componentes falhar, não apenas o código.

A Hierarquia Digital Completa

Todo produto de software faz parte de um sistema maior.



Resumo Comparativo

SOFTWARE

O que é: Instruções lógicas.

Foco: Execução de tarefas.

PRODUTO DE SOFTWARE

O que é: Software com propósito comercial.

Foco: Mercado e Evolução.

SISTEMA

O que é: Interação de múltiplos fatores.

Foco: Objetivo comum (Pessoas + Processos + Tech).

Diagnosticando o Problema Certo

Entender essa hierarquia muda a forma como construímos e consertamos soluções.

- Não confunda erro de código (Software) com erro de regra de negócio (Sistema).
- Não trate uma solução viva (Produto) como um script estático (Software).
- Lembre-se: O sucesso da tecnologia depende da harmonia entre o digital, o físico e o humano.



Importância da análise e especificação antes do desenvolvimento

A análise e especificação são os alicerces da redução de risco



O Objetivo da Análise

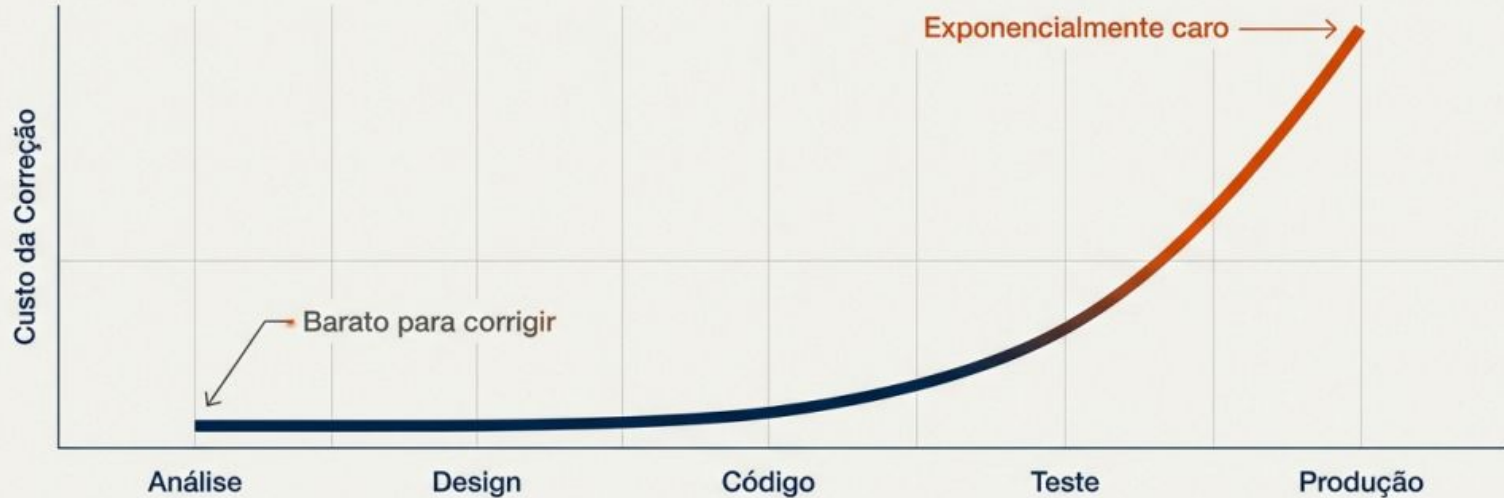
Antes de escrever código, é fundamental entender o problema do usuário, as necessidades do negócio, as restrições técnicas e os requisitos funcionais e não funcionais.



Por que esta etapa é essencial?

- Redução de Desperdício: Evita o desenvolvimento de funcionalidades inúteis e reduz o retrabalho.
- Alinhamento: Garante que as expectativas entre cliente e equipe estejam sincronizadas.
- Economia: Diminui custos e riscos globais do projeto.

A Regra de Ouro da Engenharia de Software



“Erros descobertos na fase de análise são muito mais baratos de corrigir do que após o sistema estar em produção.”

CONTEXTO: A engenharia clássica foca na predição para evitar esses custos. A engenharia ágil foca na adaptação para descobri-los cedo.

● Atividade Prática

Objetivo: pensar em **problema, usuário e valor**.

Descrição:

- Formato: 1 a 3 alunos
- Cada grupo escolhe uma ideia simples de produto de software (exemplo ao lado)
- O grupo deve responder:
 - Qual problema o produto resolve?
 - Quem é o usuário principal?
 - Qual é o objetivo do sistema?
 - Qual seria o primeiro valor a ser entregue em uma sprint?

Entrega:

Um texto curto contendo a **Visão do Produto**

Exemplo de entrega: App de Agendamento para Clínicas

Visão do Produto

O produto resolve o **problema** da dificuldade de marcar e organizar consultas médicas de forma rápida e sem erros.

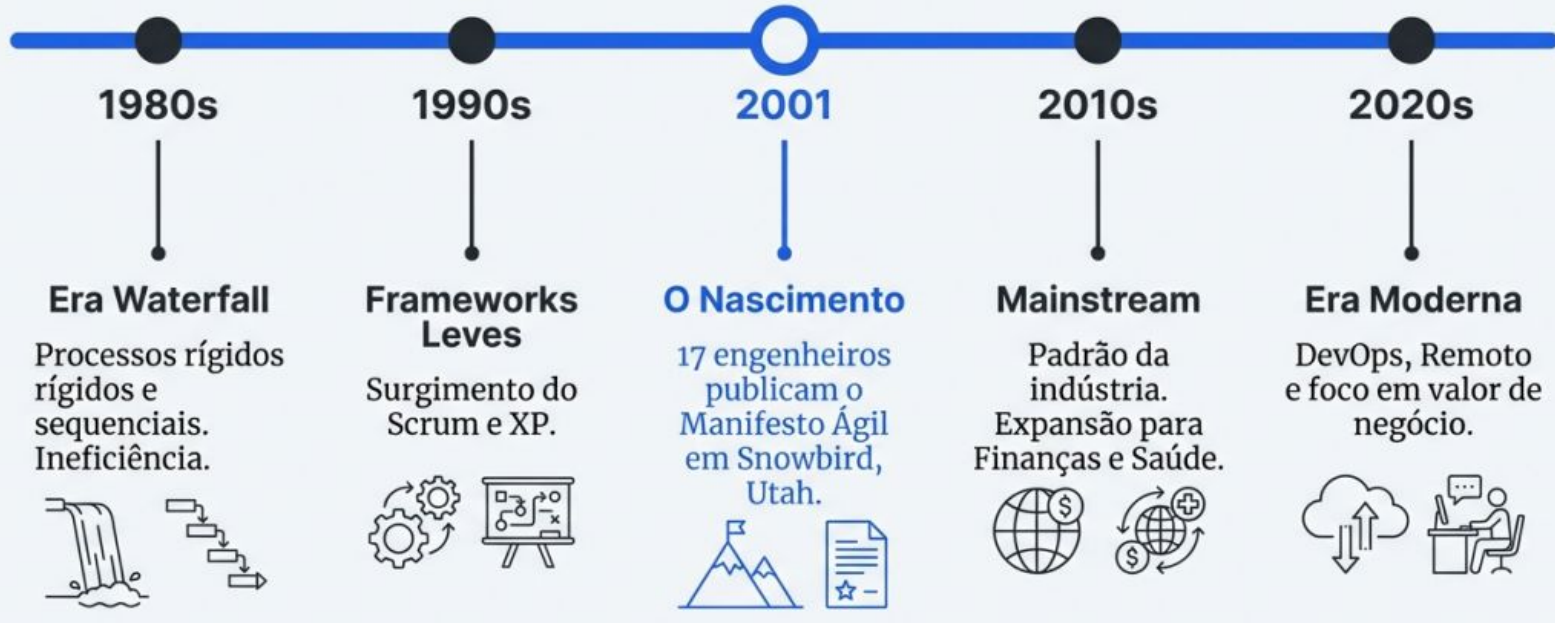
O **usuário** principal é o paciente, mas secretárias e profissionais de saúde também utilizam o sistema.

O **objetivo** do sistema é permitir o agendamento, cancelamento e visualização de consultas de maneira simples e digital.

O primeiro **valor** a ser entregue em uma **sprint** é a funcionalidade de agendamento de consultas com confirmação automática.

Manifesto Ágil

A Evolução do Movimento Ágil



O Manifesto no Mundo Moderno

O Ágil envelheceu bem porque é uma mentalidade flexível, não um livro de regras.



DevOps

Integração de desenvolvimento e operações acelera os pipelines automatizados.



Trabalho Remoto

O foco em colaboração exige novas ferramentas para transparência (vídeo, canais (vídeo, canais assíncronos).



Metodologias Híbridas

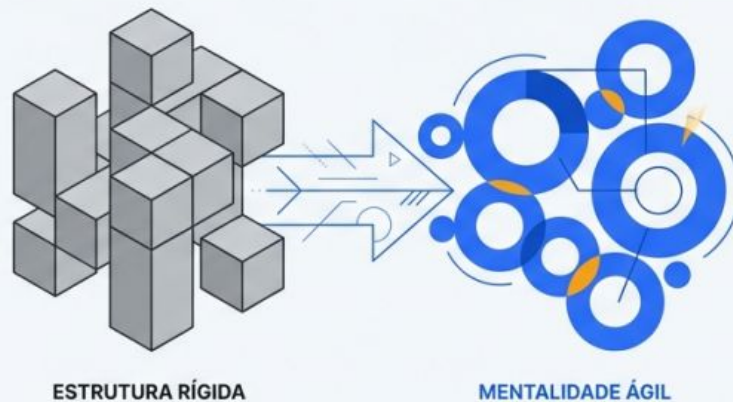
Mistura de Ágil com Design Thinking ou Lean para projetos complexos.

Mais do que Metodologia: Uma Mentalidade de Inovação

O Manifesto Ágil é a pedra angular do desenvolvimento de produtos modernos. **Embora tenha nascido no software, ele redefiniu a inovação** como um todo.

No seu núcleo, o Ágil é uma estrutura profissional para resolver problemas dos clientes de forma rápida e consistente, entregando valor cedo e com frequência.

“O objetivo não é a perfeição imediata, mas colocar produtos utilizáveis nas mãos dos usuários para aprender e melhorar.”



Os 4 Valores Fundamentais

O Ágil prioriza a flexibilidade e o valor humano sobre a rigidez estrutural.

Nós Valorizamos Mais:



Indivíduos e interações



Software em funcionamento



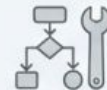
Colaboração com o cliente



Responder a mudanças



Do que:



Processos e ferramentas



Documentação abrangente



Negociação de contratos



Seguir um plano

Embora os itens à direita tenham valor, os itens à esquerda são a prioridade.

Valores em Ação: Pessoas e Produto

1. Indivíduos e interações



Cenário: Um bug inesperado surge durante uma feature crítica.

Abordagem Ágil: A equipe (devs, designers, PM) se reúne imediatamente para resolver em tempo real, em vez de esperar tickets formais.

Insight: Conversas reais resolvem problemas mais rápido que ferramentas.

2. Software em funcionamento



Cenário: Startup criando um app de fitness.

Abordagem Ágil: Constroem um protótipo para teste imediato em vez de escrever especificações técnicas por semanas.

Insight: Um protótipo testado vale mais do que documentação intocada.

Valores em Ação: Colaboração e Adaptação

3. Colaboração com o cliente



Cenário: Testes de usabilidade mostram falhas na navegação de uma loja.

Abordagem Ágil: A equipe altera o design no meio do projeto em colaboração com o cliente, ignorando o escopo original do contrato.

Insight: Necessidade real do usuário > Obediência ao contrato.

4. Responder a mudanças



Cenário: Um concorrente lança uma feature similar antes de você.

Abordagem Ágil: A equipe pivota rapidamente para focar em diferenciais, alterando o roadmap.

Insight: A flexibilidade garante competitividade.

Princípios 1-3: Foco Obsessivo no Cliente

01

Satisfazer o Cliente



Nossa maior prioridade é entregar valor cedo e continuamente.

Exemplo: Um delivery de comida atende apenas um bairro para testar qualidade antes de expandir.

02

Aceitar Mudanças



Mudanças são bem-vindas, mesmo tarde no desenvolvimento.

Exemplo: Uma marca de roupas muda tecidos da coleção de outono devido a um clima inesperadamente quente.

03

Entregas Frequentes



Entregar software funcionando em semanas, não meses.

Exemplo: Uma padaria lança um novo sabor todo mês baseado em feedback, em vez de mudar todo o menu de uma vez.

Princípios 4-6: Cultura e Sinergia de Equipe

04

Trabalho Conjunto Diário



Pessoas de negócios e desenvolvedores devem trabalhar juntos diariamente.

Analogia: Como uma organizadora de casamentos fazendo check-ins diários com fornecedores para manter a visão.

05

Indivíduos Motivados



Dê à equipe o ambiente e suporte necessários, e confie neles.

Exemplo: Um gerente de restaurante confia no chef para criar pratos sem microgerenciar a receita.

06

Conversa Face a Face



O método mais eficiente de transmitir informações.

Aplicação: Ligar o vídeo em chamadas remotas ou usar 'huddles' rápidos para evitar mal-entendidos de texto.

Princípios 7-9: Excelência e Ritmo Sustentável

07

Medida de Progresso



Software funcionando é a medida primária de progresso.

Conceito: Planos bonitos não importam se o produto não resolve o problema. O sucesso é medido pelo resultado prático.

08

Ritmo Constante



Processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável.

Conceito: Maratona, não Sprint. Noites viradas e burnout devem ser raros para manter a qualidade a longo prazo.

09

Excelência Técnica



A atenção contínua à excelência técnica aumenta a agilidade.

Citação: “A perfeição não é alcançável, mas se perseguirmos a perfeição, podemos alcançar a excelência.” — Vince Lombardi.

Princípios 10-12: Simplicidade e Melhoria Contínua

10

Simplicidade



A arte de maximizar a quantidade de trabalho **NÃO** realizado.

Conceito: Foco no essencial. Evite a superengenharia e busque soluções diretas.

11

Equipes Auto-organizadas



As melhores arquiteturas emergem de equipes com autonomia.

Conceito: Reduza o microgerenciamento. Quem faz o trabalho sabe a melhor forma de fazê-lo.

12

Refletir e Adaptar



Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como ser mais eficaz.

Ação: Retrospectivas devem gerar itens de ação rastreáveis, não apenas reclamações.

Principais Aprendizados

1

Pessoas > Processos

Ferramentas são ótimas, mas interações reais resolvem problemas.

2

Software > Documentação

Teste o produto com usuários reais cedo; não espere pela perfeição no papel.

3

Colaboração é Essencial

A flexibilidade constrói produtos melhores do que contratos rígidos.

4

Abrace a Mudança

Mercados evoluem. Sua capacidade de adaptar o plano é sua maior vantagem competitiva.